மேற்கண்டுள்ள கணக்கீடுகளிலிருந்து, 12g C-12 ஆனது 6.022×10^{23} கார்பன் அணுக்களைக் கொண்டுள்ளது என்பதனை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். மேலும் 158.03g பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் மற்றும் 294.18g பொட்டாசியம் டை குரோமேட் ஆகியவையும் இதே எண்ணிக்கையிலான மூலக்கூறுகளைக் கொண்டுள்ளன. ஒரு டஜன் என்பது 12 உட்பொருட்களை கொண்டது என குறிப்பிட்டவாறு, 6.022×10^{23} உட்பொருட்களை (அணுக்கள் (அ) மூலக்கூறுகள் (அ) அயனிகள்) கொண்ட பொருளின் அளவைக் குறிப்பிட நாம் மோல் எனும் அலகைப் பயன்படுத்தலாம்.

12g கார்பன்–12 ஐசோடோப்பில் காணப்படும் கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமான அடிப்படைத் துகள்களைப் பெற்றுள்ள ஒரு அமைப்பில் உள்ள பொருளின் அளவு ஒரு மோல் எனப்படும். அடிப்படை துகள் என்பது மூலக்கூறுகள், அணுக்கள், அயனிகள், எலக்ட்ரான்கள் அல்லது ஏதேனும் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட துகளைக் குறிப்பிடுகிறது.



இரைப்பை அமிலம் மற்றும் அமில நீக்கிகள்

அமிலத்தன்மை மற்றும் நெஞ்செரிச்சலை குணப்படுத்த பொதுவாக அமிலநீக்கிகள் மருந்தாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் வேதியியல் உங்களுக்குத் தெரியுமா ?

இரைப்பை அமிலம் என்பது வயிற்றில் சுரக்கும் சீரணத்திரவம் ஆகும். இதில், ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் உள்ளது. இரைப்பை அமிலத்தில் உள்ள ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் செறிவு பொதுவாக 0.082 M என்ற அளவில் இருக்கும். இந்த அமிலத்தின் செறிவு 0.1 M என்ற அளவை விட அதிகமாகும் போது அமிலத்தன்மை மற்றும் நெஞ்செரிச்சல் ஏற்படுகிறது.

அமிலத்தன்மையினைக் குணப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் அமிலநீக்கிகள் பெரும்பாலானவற்றில் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்ஸைடு மற்றும் அலுமினியம் ஹைட்ராக்ஸைடு அடங்கியுள்ளது. இவை அதிகப்படியான அமிலத்தை நடுநிலையாக்குகிறது. வேதிவினைகள் பின்வருமாறு

$$3\ HCl + Al(OH)_3 \rightarrow AlCl_3 + 3\ H_2O$$

$$2\ HCl + Mg(OH)_2 \rightarrow MgCl_2 + 2\ H_2O$$

மேற்கண்டுள்ள வினைகளிலிருந்து, 1 மோல் அலுமினியம் ஹைட்ராக்ஸைடு 3 மோல் HCl ஐயும், 1 மோல் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்ஸைடு 2 மோல் HCl ஐயும் நடுநிலையாக்குகிறது என நாம் அறிகிறோம்.

250mg அலுமினியம் ஹைட்ராக்ஸைடு மற்றும் 250mg மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்ஸைடை கொண்டுள்ள ஒரு அமில நீக்கியால் நடுநிலையாக்கப்படும், அமிலத்தின் அளவினை நாம் கணக்கிடுவோம்.

செயல்படும் சேர்மம்	நிறை (mg) ல்	மூலக்கூறு நிறை (g mol^{-1})	செயல்படும் சேர்மத்தின் மோல்களின் எண்ணிக்கை	OH^- அயனியின் மோல்களின் எண்ணிக்கை
$Al(OH)_3$	250	78	0.0032	0.0096
$Mg(OH)_2$	250	58	0.0043	0.0086
ஒரு மாத்திரையில் உள்ள மொத்த OH^- அயனியின் மோல்கள்				0.0182

ஒருவருடைய வயிற்றில் 0.1 மோல் அமிலக்கூறைக் கொண்டுள்ள இரைப்பை திரவம் இருப்பின், மேற்கண்டுள்ள இயைபினைப் பெற்றுள்ள ஒரு மாத்திரை ஆனது 0.0182 மோல் HCl ஐ நடுநிலையாக்கும். அதாவது, ஒரு மாத்திரையானது, அதிகப்படியாக உள்ள அமிலத்தினை நடுநிலையாக்கி (0.1 – 0.018 M = 0.082 M) வழக்கமான அமில நிலைக்கு மீள கொண்டு வரும்.



Unit 1 - Sridhar.indd 7 07-01-2021 13:24:48